SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT
MÔN THI: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Quy định nộp bài: Bài làm của học sinh ghi thành các tệp mã nguồn Python (.PY). Dữ liệu vào đọc từ tệp văn bản (.INP), kết quả ghi ra tệp văn bản (.OUT) tương ứng.

TỔNG QUAN BÀI THI:

Bài	Tên bài	Tệp mã nguồn	Tệp dữ liệu vào	Tệp kết quả
Bài 1	SỐ CHÍNH PHƯƠNG	SOPHUONG.PY	SOPHUONG.INP	SOPHUONG.OUT
Bài 2	THU HOẠCH CHÈ	CHELOC.PY	CHELOC.INP	CHELOC.OUT

BÀI 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG TRONG XÂU (10.0 điểm)

Cho một xâu ký tự S có độ dài không quá 10^5 ký tự, bao gồm các chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Người ta muốn bóc tách tất cả các số nguyên dương xuất hiện liên tiếp trong xâu S, sau đó đếm và liệt kê các số chính phương (số bằng bình phương của một số nguyên dương) tìm được.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình đếm số lượng các số chính phương bóc tách được từ xâu S và in ra danh sách các số đó theo đúng thứ tự xuất hiện.

Dữ liệu vào (Tệp SOPHUONG.INP): Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Kết quả (Tệp SOPHUONG.OUT):
- Dòng 1: Ghi số nguyên K là số lượng các số chính phương tìm được (Nếu không tìm thấy số chính phương nào, ghi -1).
- Dòng 2: Ghi K số chính phương tìm được theo đúng thứ tự xuất hiện trong xâu, mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng (Nếu K = -1 thì bỏ qua dòng này).

SOPHUONG.INP	SOPHUONG.OUT
`abc16xyz25k7m81p12`	`3` `16 25 81`

Ràng buộc: Subtask 1 (60% số điểm): Các số nguyên bóc tách ra có giá trị <= 10^4.
Subtask 2 (40% số điểm): Các số nguyên bóc tách ra có giá trị <= 10^12.

BÀI 2: THU HOẠCH CHÈ BẢO LỘC (10.0 điểm)

Tại vùng chè Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), có N đồi chè đang vào mùa thu hoạch. Đồi chè thứ i có sản lượng là A[i] kg. Một nhà máy chế biến gửi một xe tải có sức chở tối đa K kg đến thu mua chè. Để thu gom được chè từ nhiều hộ gia đình nhất, nhà máy đưa ra chiến lược: Ưu tiên chọn thu hoạch các đồi chè có sản lượng nhỏ trước để số lượng đồi chè được thu hoạch là nhiều nhất có thể, sao cho tổng sản lượng chè thu gom không vượt quá sức chở K kg của xe.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính tổng sản lượng chè thực tế thu hoạch được và số lượng đồi chè được thu hoạch theo chiến lược trên.

Dữ liệu vào (Tệp CHELOC.INP):
- Dòng 1: Chứa 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^9).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (A[i] <= 10^9).

Kết quả (Tệp CHELOC.OUT): Một dòng duy nhất ghi 2 số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng: Tổng sản lượng chè thu hoạch được và số lượng đồi chè được chọn.

CHELOC.INP	CHELOC.OUT
5 100 40 25 30 50 15	70 3

Ràng buộc: Subtask 1 (50% số điểm): N <= 10^3, K <= 10^6.
Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, K <= 10^9.

---------- HẾT ----------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)